



$\mathbb{Z}$ - zbiór l. całkowitych = $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$

$$D_{24} = \{\pm 24, \pm 12, \pm 8, \pm 6, \pm 4, \pm 3, \pm 2, \pm 1\}$$

(def.) Niech $a, b \in \mathbb{Z}$. Mówimy, że liczba a dzieli liczbę b ,
gdy istnieje liczba $k \in \mathbb{Z}$ t. że
 $b = ak$.

Zapisujemy $a | b$ = "a dzieli b"

$$38 \text{ przez } 15$$

$$38 = 2 \cdot 15 + 8$$

(Tw.) (o dzieleniu z resztą)

Dla dowolnych liczb całkowitych a, n , $n \neq 0$ istnieją
jednoznacznie wyznaczone liczby $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \{0, 1, \dots, |n|-1\}$
takie, że :

$$a = qn + r.$$

$$-48 = \underbrace{-4}_{q} \cdot 4 + \underbrace{1}_r$$

$$-183 = \underbrace{-21}_{q} \cdot 9 + \underbrace{6}_r$$

$$\text{NWD}(29070, 171717) = 3 \cdot 17 = 51$$

$$\begin{array}{r|l} 29070 & 2 \\ 14535 & \textcircled{3} \\ 4845 & 3 \\ 1615 & 5 \\ 323 & \textcircled{17} \\ 19 & 19 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 171717 & \textcircled{3} \\ 57239 & \textcircled{17} \\ 3367 & 7 \\ 481 & 13 \\ 37 & 37 \\ 1 & \end{array}$$

$$\text{NWD}(12378, 3054) = 6$$

$$\begin{array}{r|l} 12378 & \textcircled{2} \\ 6189 & \textcircled{3} \\ 2063 & 2063 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 3054 & \textcircled{2} \\ 1527 & \textcircled{3} \\ 509 & 509 \\ 1 & \end{array}$$

$$\sqrt{2063} \approx 45,42$$

$$\sqrt{509} \approx 22,5$$

$$\underline{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43}$$

Tw. Każda liczba naturalna złożona n ma dzielnik pierwszy $p \leq \sqrt{n}$

dow. $n = n_1 \cdot n_2$, $1 < n_1 \leq n_2 < n$, $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$

$$n = n_1 \cdot n_2 \geq n_1 \cdot n_1 = n_1^2$$

$$\text{Stąd } \sqrt{n} \geq n_1$$

Stąd istnieje l. pierwsza $p | n_1 \Rightarrow p | \underbrace{n_1 \cdot n_2}_n$
 $p \leq n_1 \leq \sqrt{n}$

$$\text{NWD}(29070, 171717) = 51$$

$$171717 = 5 \cdot 29070 + 26367$$

$$29070 = 1 \cdot 26367 + 2703$$

$$26367 = 9 \cdot 2703 + 2040$$

$$2703 = 1 \cdot 2040 + 663$$

$$2040 = 3 \cdot 663 + 51$$

$$663 = 13 \cdot 51 + 0$$

$$\text{NWD}(12378, 3054) = 6$$

$$12378 = 4 \cdot 3054 + 162$$

$$3054 = 18 \cdot 162 + 138$$

$$162 = 1 \cdot 138 + 24$$

$$138 = 5 \cdot 24 + 18$$

$$24 = 1 \cdot 18 + 6$$

$$18 = 3 \cdot 6 + 0$$

$$x, y \in \mathbb{Z}$$

istnieją liczby całkowite

a, b t.ze :

$$\text{NWD}(x, y) = \underline{a}x + \underline{b}y$$

$$\text{NWD}(29070, 171717) = 51$$

$$171717 = 5 \cdot 29070 + 26367$$

$$29070 = 1 \cdot 26367 + 2703$$

$$26367 = 9 \cdot 2703 + 2040$$

$$2703 = 1 \cdot 2040 + 663$$

$$2040 = 3 \cdot 663 + 51$$

$$663 = 13 \cdot 51 + 0$$

$$\begin{cases} x_1 = 171717 \\ x_2 = 29070 \end{cases} \quad \begin{cases} 1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 = 171717 \\ 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 = 29070 \end{cases} \iff \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 171717 \\ 0 & 1 & 29070 \end{array} \right]$$

Możemy: ① zamieniać miejscami wiersze

② mnożyć wiersz przez ± 1

③ dodawać do danego wiersza całkowitą wielokrotność innego wiersza

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 171717 \\ 0 & 1 & 29070 \end{array} \right] \xrightarrow{N_1 := N_1 - 5N_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 26367 \\ 0 & 1 & 29070 \end{array} \right] \xrightarrow{N_2 := N_2 - N_1}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 26367 \\ -1 & 6 & 2703 \end{array} \right] \xrightarrow{N_1 := N_1 - 9N_2} \left[\begin{array}{cc|c} 10 & -59 & 2040 \\ -1 & 6 & 2703 \end{array} \right] \xrightarrow{N_2 := N_2 - N_1}$$

(...)

② NWD(1891, 324) , NWD(236, 153) , NWD(1342, 337)

$$\text{NWD}(1891, 324) = 1$$

$$x = 1891 \quad y = 324$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & | & 1891 \\ 0 & 1 & | & 324 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_1 := w_1 - 5w_2} \begin{bmatrix} 1 & -5 & | & 271 \\ 0 & 1 & | & 324 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_2 := w_2 - w_1} \begin{bmatrix} 1 & -5 & | & 271 \\ -1 & 6 & | & 53 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{w_1 := w_1 - 5w_2} \begin{bmatrix} 6 & -35 & | & 6 \\ -1 & 6 & | & 53 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_2 := w_2 - 9w_1} \begin{bmatrix} 6 & -35 & | & 6 \\ -55 & 321 & | & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_1 := w_1 + 6w_2}$$

$$\begin{bmatrix} * & * & | & 0 \\ -55 & 321 & | & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_2 := -w_2} \begin{bmatrix} * & * & | & 0 \\ 55 & -321 & | & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \underline{55} \cdot 1891 - \underline{321} \cdot 324 = 1$$

$$\text{NWD}(236, 153) = 1$$

$$236 = 1 \cdot 153 + 83 \Rightarrow 83 = 236 - 153$$

$$153 = 1 \cdot 83 + 70 \Rightarrow 70 = 153 - 83$$

$$83 = 1 \cdot 70 + 13 \Rightarrow 13 = 83 - 70$$

$$70 = 5 \cdot 13 + 5 \Rightarrow 5 = 70 - 5 \cdot 13$$

$$13 = 2 \cdot 5 + 3 \Rightarrow 3 = 13 - 2 \cdot 5$$

$$5 = 1 \cdot 3 + 2 \rightarrow 2 = 5 - 1 \cdot 3$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

$$x, y \in \mathbb{Z}$$

istnieje $a, b \in \mathbb{Z}$ t. że

$$ax + by = \text{NWD}(x, y)$$

$$\begin{aligned} 1 &= 3 - 1 \cdot 2 = 3 - (5 - 3) = 2 \cdot 3 - 5 = 2 \cdot (13 - 2 \cdot 5) - 5 = 2 \cdot 13 - 5 \cdot 5 = \\ &= 2 \cdot 13 - 5 \cdot (70 - 5 \cdot 13) = 27 \cdot 13 - 5 \cdot 70 = 27(83 - 70) - 5 \cdot 70 = \\ &= 27 \cdot 83 - 32 \cdot 70 = 27 \cdot 83 - 32(153 - 83) = 59 \cdot 83 - 32 \cdot 153 = \\ &= 59 \cdot (236 - 153) - 32 \cdot 153 = 59 \cdot 236 - 91 \cdot 153 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underline{59 \cdot 236 - 91 \cdot 153 = 1}$$

" $\text{NWD}(236, 153)$

$$x = 236$$

$$y = 153$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} x & y & \\ 1 & 0 & 236 \\ 0 & 1 & 153 \end{array} \right] \xrightarrow{w_1 := w_1 - w_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 83 \\ 0 & 1 & 153 \end{array} \right] \xrightarrow{w_2 := w_2 - 2w_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 83 \\ -2 & 3 & -13 \end{array} \right] \xrightarrow{w_1 := w_1 + 6w_2}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} -11 & 17 & 5 \\ -2 & 3 & -13 \end{array} \right] \xrightarrow{w_2 := w_2 + 3w_1} \left[\begin{array}{cc|c} -11 & 17 & 5 \\ -35 & 54 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{w_1 := w_1 - 2w_2} \left[\begin{array}{cc|c} 59 & -91 & 1 \\ -35 & 54 & 2 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{w_2 := w_2 - 2w_1} \left[\begin{array}{cc|c} x & y & \\ 59 & -91 & 1 \\ * & * & 0 \end{array} \right]$$

$$59x - 91y = 1$$

$$59 \cdot 236 - 91 \cdot 153 = 1$$

$$\text{NWD}(1342, 337) = 1$$

$$x = 1342$$

$$y = 337$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1342 \\ 0 & 1 & 337 \end{array} \right] \xrightarrow{w_1 := w_1 - 4w_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & -6 \\ 0 & 1 & 337 \end{array} \right] \xrightarrow{w_2 := w_2 + 56 \cdot w_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & -6 \\ 56 & -223 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{w_1 := w_1 + 6w_2} \left[\begin{array}{cc|c} * & * & 0 \\ 56 & -223 & 1 \end{array} \right]$$

$$\underline{56} \cdot 1342 - \underline{223} \cdot 337 = 1$$

W zbiorze $\mathbb{Z}/n$ możemy wprowadzić również mnożenie $\cdot_n$

$a, b \in \mathbb{Z}/n$: $a \cdot_n b :=$ reszta z dzielenia iloczynu $a \cdot b$ przez n .

$\cdot_n$ nie ma w ogólności tak dobrych własności jak $+$.

$\cdot_n$ jest :

$\rightarrow$ łączne, tzn. $a, b, c \in \mathbb{Z}/n$: $(a \cdot_n b) \cdot_n c = a \cdot_n (b \cdot_n c)$

$\rightarrow$ przemienne, tzn. $a, b \in \mathbb{Z}/n$: $a \cdot_n b = b \cdot_n a$

$\rightarrow a \in \mathbb{Z}/n$: $1 \cdot_n a = a = a \cdot_n 1$ 1-e. neutralny działania $\cdot_n$

nie każdy element w $\mathbb{Z}/n$ ma element odwrotny !!!

np. $\mathbb{Z}/6 \ni 2$

$$2 \cdot 0 = 0 \quad 2 \cdot 3 = 0 \quad \Rightarrow 2 \text{ nie ma odwrotności, bo}$$

$$2 \cdot 1 = 2 \quad 2 \cdot 4 = 2 \quad \text{nie istnieje element } x \in \mathbb{Z}/6 \text{ t.j.}$$

$$2 \cdot 2 = 4 \quad 2 \cdot 5 = 4 \quad 2x = 1.$$

3 też nie ma el. odwrotnego oraz 4 też.

1 i 5 mają odwrotności :

$$1^{-1} = 1$$

$$5^{-1} = 5$$

$$5 \cdot \boxed{5} = 1$$

$$5 = -1 \quad (-1)^2 = 1$$

Własność : w $\mathbb{Z}/n$ odwrotności posiadają $a \in \mathbb{Z}/n$ t.j. $\text{NWD}(a, n) = 1$.

Jak szukać odwrotności w $\mathbb{Z}/n$ (dla tych $a \in \mathbb{Z}/n$, że $\text{NWD}(a, n) = 1$) ?

① zgadywając :) **DZIAŁA DLA MAŁYCH n**

$$\text{np. } 3^{-1} = 4 \quad \text{w } \mathbb{Z}/11 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$3 \cdot \boxed{4} = 1$$

$$\text{np. } 4^{-1} = 10 \quad \mathbb{Z}/13$$

$$4 \cdot \boxed{10} = 1 \quad 1, 14, 27, \underline{40}, 53, 66, \dots$$

② Stosując rozszerzony algorytm Euklidesa !!!

np. 63^{-1} w $\mathbb{Z}/1705$

$$x = 63 \qquad 1 \cdot x + 0 \cdot y = 63$$

$$y = 1705 \qquad 0x + 1y = 1705$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 63 \\ 0 & 1 & 1705 \end{array} \right] \xrightarrow{w_3 := w_2 - 27w_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 63 \\ -27 & 1 & 4 \end{array} \right] \xrightarrow{w_1 := w_1 - 15w_2} \left[\begin{array}{cc|c} 406 & -15 & 3 \\ -27 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{W_2 := W_2 - W_1} \left[\begin{array}{cc|c} 406 & -15 & 3 \\ -433 & 16 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{W_1 := W_1 - 3W_2} \left[\begin{array}{cc|c} * & * & 0 \\ -433 & 16 & 1 \end{array} \right]$$

$$-433 \cdot 63 + 16 \cdot 1705 = 1$$

$$\mathbb{Z}/1705 \quad 16 \cdot 1705 = 0$$

$$1 = -433 \cdot 63 + 16 \cdot 1705 = -433 \cdot 63 = (1705 - 433) \cdot 63 = 1272 \cdot 63$$

$$\Rightarrow 63^{-1} = 1272$$

$$(\mathbb{Z}/n)^{\times} = \{a \in \mathbb{Z}/n : \text{NWD}(a, n) = 1\}$$

= 2bior licab $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ t.ze $\text{NWD}(a, n) = 1$

= zbiór wszystkich elementów w $\mathbb{Z}/n$, które posiadają odwrotność.

ile elementów ma zbior $(\mathbb{Z}/n)^{\times}$?

F-ya φ -Eulera : $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n)^{\times}|$.

$$\varphi(1) = 1$$

$$\varphi(p) = p-1$$

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$$

$$0, 1, 2, 3, \dots, p-1$$

$$k \in \mathbb{N}, k \geq 1$$

$$1, 2, \dots, p-1, \overset{1}{p}, p+1, \dots, 2p-1, \overset{2}{2p}, \dots, (p^k-1)p, (p^k-1)p+1, \dots, (p^{k-1})p+p-1, \overset{p^{k-1}}{p^{k-1}p}$$